Uždavinys U000028

Uždavinio sąlyga

Išspręskite lygtį:

$$(x^2 - 3x)^2 - 2(x^2 - 3x) - 8 = 0$$

Atsakymas

$x = -1$, 1, 2 arba 4.

Sprendimas

Tegu $t = x^2 - 3x$. Gauname $t^2 - 2t - 8 = (t-4)(t+2) = 0$. Jei $t = 4$, tai $x^2 - 3x - 4 = (x-4)(x+1) = 0$, todėl $x = 4$ arba $x = -1$. Jei $t = -2$, tai $x^2 - 3x + 2 = (x-1)(x-2) = 0$, todėl $x = 1$ arba $x = 2$.